DOKUMENTASI TESTING · EDISI 5 NOVEMBER 2026

Testing Otomatis Kato Report

Panduan menjalankan, membaca, dan menambah test end-to-end Playwright. Untuk developer dan QA.

1. Ringkasan
2. Cara menjalankan
3. Membaca hasil
4. Lingkungan pengujian
5. Struktur berkas
6. Cakupan
7. Bug yang masih terbuka
8. Yang tidak diotomasi
9. Menulis test baru
10. Mengatasi masalah

1. Ringkasan

271	14	0	±1 mnt
eksekusi test lulus	gagal sesuai harapan: mencatat 12 bug terbuka	gagal tak terduga atau flaky	satu putaran penuh, 4 worker

Hasil di atas berasal dari basis commit `c58b49c`, 5 November 2026. Suite terdiri dari 284 test ditambah 1 langkah login: 170 test API, 92 test UI desktop, dan 22 test UI HP.

Kepekaan suite juga sudah diuji dengan sengaja merusak empat aturan di kode aplikasi, lalu memulihkannya: laporan selesai bisa dibuka kembali, API akun tanpa pemeriksaan hak akses, klaim tanpa nama, dan kirim laporan tanpa foto. Keempatnya ditangkap suite.

> **Hijau bukan berarti bebas bug.** Ada 12 bug nyata yang masih terbuka, tiga di antaranya berat: lihat bagian 7. Suite tetap hijau karena bug itu ditandai sebagai *known issue*.

Foto bukti tidak pernah ditolak AI. Petugas cukup mengambil foto, dan laporan langsung selesai. Setelah itu model visi menuliskan apa yang terlihat di foto untuk dibaca supervisor. Test case yang menjelaskan perilaku lama (TC-KLH-018 s.d. 026, TC-KLH-046, TC-NFR-004) berstatus "Tidak berlaku" di sheet manual. Supervisor bisa membuka kembali laporan yang keliru ditutup, dan alur itu juga diuji.

2. Cara menjalankan

Hanya perlu dipasang sekali:

```
npm install
npx playwright install chromium
```

Tidak perlu `npm run dev`, tidak perlu `.dev.vars`, tidak perlu API key, dan tidak perlu login Cloudflare. Test menyalakan semuanya sendiri.

Perintah	Kegunaan
`npm run test:e2e`	Semua test. Jalankan ini sebelum merge atau deploy.
`npm run test:e2e:api`	Test API saja, tanpa browser. Sekitar 20 detik, cocok saat mengubah `src/`.
`npm run test:e2e:smoke`	Satu perjalanan penuh: pelapor, petugas, supervisor.
`npm run test:e2e:ui`	Mode interaktif Playwright, paling enak untuk menulis dan menelusuri test.
`npm run test:e2e:headed`	Browser terlihat, satu per satu.
`npm run test:e2e:report`	Membuka laporan HTML dari putaran terakhir.
`npx playwright test -g "TC-KLH-011"`	Satu test case berdasarkan ID-nya.
`npx playwright test e2e/ui/staff.spec.ts`	Satu berkas.

Kalau menyalakan stack sendiri agar putaran berulang lebih cepat, jalankan `node e2e/support/start-stack.mjs` di terminal lain, lalu `E2E_REUSE=1 npx playwright test`. Datanya menumpuk sampai stack dinyalakan ulang, dan kuota Kato Bot (20 pertanyaan per hari per alamat) bisa habis.

3. Membaca hasil

Yang terlihat	Artinya	Yang perlu dilakukan
`✓`	Lulus.	Tidak ada.
`✘` tetapi ringkasan akhir tidak menyebutnya *failed*	*Known issue*: test gagal seperti yang sudah diperkirakan. Reporter `list` tetap menampilkan tanda silang.	Tidak ada. Bug-nya tercatat di bagian 7.
`failed` dengan pesan *Expected to fail, but passed*	Bug yang ditandai sudah diperbaiki.	Hapus baris `knownIssue(...)` dari test itu, dan perbarui bagian 7.
`failed` dengan pesan lain	Regresi, atau test perlu disesuaikan dengan perubahan yang disengaja.	Buka trace-nya.

Saat test gagal, Playwright menyimpan screenshot, video, dan trace di `test-results/`. Trace paling berguna karena merekam setiap langkah, isi halaman, dan request jaringan:

```
npx playwright show-trace test-results/<nama-test>/trace.zip
```

4. Lingkungan pengujian

> **Playwright → `start-stack.mjs` → hapus dan isi ulang D1 + R2 uji → mock LLM (:8799) → Worker + frontend hasil build (:8788)**

Semua berjalan lokal dan dibuat ulang setiap putaran. Pengujian tidak menyentuh produksi maupun database pengembangan.

Bagian	Di test	Mengapa
Worker + frontend	`wrangler dev` sungguhan di port 8788. Frontend di-build setiap start.	Sama dengan cara aplikasi berjalan di produksi: satu Worker, satu origin.
D1 dan R2	Lokal di `.wrangler/e2e-state`, memakai migrasi dan seed asli.	Terpisah dari `.wrangler/state` milik `npm run dev`.
LLM teks dan visi	Mock di `e2e/support/mock-llm.mjs`. `--var` menimpa URL dan kunci dari `.dev.vars`.	Gratis, pasti sama hasilnya, dan kegagalan model bisa dipicu. Satu test memastikan Worker hanya memakai kunci palsu.
Kamera	Kamera sintetis Chromium (`--use-fake-device-for-media-stream`).	Foto hanya bisa diambil dari kamera live di halaman, jadi kameranya yang dipalsukan, bukan unggahannya.
GPS	Geolocation Playwright: pusat kampus, Jakarta, atau izin ditolak.	Mencakup ketiga status lokasi tanpa pergi ke lapangan.
Supervisor	`admin` / `Admin123!` dari migrasi (temuan T-04).	Hanya berlaku di database uji yang baru dibuat.

Penanda perilaku mock LLM

Perilaku mock diatur lewat teks keluhan atau pertanyaan, jadi test tidak perlu saluran kontrol terpisah.

Tulis di teks	Akibatnya
`banjir`, `becek`, `meluap`, `mampet`	Prioritas tinggi, kategori genangan
`sedikit`, `debu`	Prioritas rendah
teks lain	Prioritas sedang, kategori kebersihan

`[llm:error]`	Model teks membalas HTTP 500
`[llm:fail-once]`	Gagal sekali, berhasil pada analisis ulang
`[llm:not-json]`	Balasan bukan JSON
`[llm:odd]`	Kategori dan prioritas karangan, yang harus dinormalkan Worker
`[llm:slow]`	Analisis butuh 3 detik
`[vision:error]`, `[vision:slow]`	Model deskripsi foto gagal, atau butuh 3 detik
`[ask:error]`	Kato Bot gagal menjawab
`per petugas` (pada pertanyaan)	Model meminta data per petugas, untuk menguji batas akses publik

5. Struktur berkas

```
playwright.config.ts        proyek api, setup, desktop, mobile
e2e/
  fixtures.ts               helper bersama: Api, newStaff, reporter, pick, takePhoto, knownIss
  support/
    start-stack.mjs         menyiapkan database, mock, dan Worker
    mock-llm.mjs            tiruan penyedia LLM
  api/                      170 test tanpa browser
    auth.spec.ts            registrasi, login, sesi, cookie
    access.spec.ts          matriks hak akses tiap endpoint
    reports.spec.ts         laporan, analisis AI, status, foto bukti, papan publik, peringkat
    cleaning.spec.ts        tugas harian, GPS, pemakaian ulang foto, rekap
    uploads.spec.ts         format, ukuran, folder, path traversal
    users.spec.ts           kelola akun petugas dan supervisor
    insight.spec.ts         isolasi, ringkasan, grafik, Kato Bot
  ui/                       114 eksekusi di browser
    auth.setup.ts           menyimpan sesi supervisor
    home.spec.ts            beranda, tautan lama, bahasa, tema, lebar layar, login
    report.spec.ts          form laporan, kamera, halaman status
    staff.spec.ts           klaim, ambil alih, foto bukti, enam tugas harian, GPS
    public.spec.ts          papan publik, peringkat, Kato Bot
    supervisor.spec.ts      lima tab dashboard
    journey.spec.ts         perjalanan penuh (@smoke)
```

Test bertanda `@mobile` juga dijalankan pada emulasi Pixel 7, karena pelapor dan petugas terutama memakai HP.

6. Cakupan

Judul setiap test memuat ID dari `docs/qa/test-case-manual-kato-report.xlsx`, sehingga bisa ditelusuri dua arah. Suite ini menyentuh **228 dari 538 test case manual yang masih berlaku**, termasuk **157 dari 230**

yang berprioritas P1.

> "Tersentuh" berarti ada test otomatis untuk skenario itu, tidak selalu seluruh langkah manualnya. Suite ini **tidak menggantikan** sheet manual: kolom statusnya tetap perlu diisi penguji untuk bagian yang tercantum di bagian 8.

Modul	Tersentuh	Total	Catatan
A. Beranda & Navigasi	4	14	
B. Registrasi, Login & Sesi	29	49	
C. Lokasi, QR & Tautan Lama	12	29	
D. Pelaporan oleh Pelapor	23	37	
E. Kamera	3	13	Sisanya butuh perangkat asli
F. Halaman Status Laporan	3	15	
G. Analisis AI Keluhan	4	22	Kualitas jawaban model butuh LLM asli
H. Papan Laporan Publik	11	26	
I. Papan Peringkat	5	11	
J. Petugas: Keluhan	25	37	
K. Petugas: Tugas Harian	23	57	
L. Supervisor: Daftar Keluhan	16	33	
M. Supervisor: Rekap Kebersihan	4	22	Prioritas berikutnya untuk ditambah
N. Supervisor: Ringkasan & Grafik	7	22	
O. Supervisor: Log	4	15	
P. Supervisor: Kelola Akun	21	32	
Q. Supervisor: QR Lokasi	4	10	Pemindaian dan cetak fisik manual
R. Kato Bot	9	36	Injeksi prompt butuh LLM asli
S. Unggah & Sajikan Foto	11	14	
T. Hak Akses & Keamanan	4	11	
U. Antarmuka Umum	6	21	
V. Non-Fungsional	0	12	Butuh lingkungan produksi atau staging
Total	**228**	**538**	

7. Bug yang masih terbuka

Test berikut menyatakan perilaku yang benar, lalu ditandai `knownIssue()` karena aplikasinya belum seperti itu. Semua perilaku di tabel ini terbukti lewat putaran suite, bukan hanya dari membaca kode. Keparahan mengikuti sheet "Temuan Awal".

Temuan	Keparahan	Test case	Harapan	Hasil saat ini
T-01 Foto bisa dihapus tanpa login	Tinggi	TC-THR-046	Foto tetap ada (200)	Foto terhapus (404)
T-02 Foto bukti laporan lain bisa dipakai ulang	Tinggi	TC-KLH-045	Ditolak (400)	Diterima (200)
T-03 Sesi supervisor tidak bisa dicabut	Tinggi	TC-AUT-043	Sesi lama ditolak (401)	Tetap berlaku (200)
T-06 Teks asli keluhan terbuka untuk publik	Sedang	TC-PUB-025	Teks asli tidak ikut terkirim	Ikut terkirim
T-07 Laporan diterima dengan foto fiktif atau foto laporan lain	Sedang	TC-LAP-029, TC-LAP-030	400	201
T-08 Status bisa mundur ke "baru"	Sedang	TC-KLH-044	Ditolak	200
T-09 Percobaan login tidak dibatasi	Sedang	TC-AUT-033	429 dalam 25 percobaan	Selalu 401
T-10 Isi berkas unggahan tidak diperiksa	Sedang	TC-UPL-011	415	201
T-25 Kata panjang tanpa spasi merusak halaman petugas	Sedang	TC-UIX-009	Halaman tidak melebar	Melebar ribuan piksel (terukur 6.494 px di HP, 7.254 px di desktop, untuk 1.000 karakter)
T-15 Tanggal mustahil menimbulkan error server	Rendah	TC-SPR-008	400	500
T-17 Password pelapor bisa diubah lewat API kelola akun	Rendah	TC-AKN-029	404	200
T-20 Foto terpakai untuk tugas lain dibalas sukses	Rendah	TC-THR-051	422	200

Tentang T-25. Temuan ini muncul saat suite ini dibuat. Keluhan boleh berisi 1.000 karakter apa saja, dan siapa pun bisa mengirimnya tanpa login. Kartu keluhan di `web/src/components/ComplaintCard.tsx` tidak memotong kata panjang, dan halaman petugas menampilkan semua keluhan terbuka. Jadi satu keluhan seperti ini merusak tampilan untuk semua petugas sampai laporannya ditutup atau dihapus. Pada emulasi HP, tombol kartu lain sampai tertimpa sehingga tidak bisa diklik. Kelas CSS seperti `break-words` pada teks kartu kemungkinan cukup untuk memperbaikinya. Tempat lain yang menampilkan teks yang sama belum diperiksa.

Temuan lain di sheet tidak punya test di sini: T-04 (perlu dicek di produksi), T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-18, T-19, dan T-21 sampai T-24. T-14, misalnya, baru terlihat kalau datanya melebihi batas 200 baris, sedangkan suite ini sengaja menjaga datanya tetap sedikit.

8. Yang tidak diotomasi

Area	Mengapa	Cara mengujinya
Kualitas jawaban AI: ketepatan kategori dan prioritas, injeksi prompt	Mock selalu menjawab sesuai aturan. Suite membuktikan *alur* di sekitar model, bukan *kecerdasan* modelnya.	Manual dengan LLM asli: TC-AIA, TC-BOT-023 s.d. 025
Browser selain Chromium, dan HP asli	Kamera sintetis hanya tersedia di Chromium. Proyek `mobile` adalah emulasi, bukan Safari iOS atau Android asli.	Manual di perangkat, lewat HTTPS
Cron 17.00 WIB	Dipicu oleh Cloudflare. Yang diuji adalah pembuatan ringkasannya lewat `POST /api/summary/generate`.	TC-SPR-005
Foto lebih tua dari 3 jam	Butuh waktu unggah yang dimajukan di R2.	TC-THR-030
Cetak fisik dan memindai QR	Yang diuji adalah isi stiker, URL, dan unduhan PNG.	TC-QRS-004, TC-QRS-005, TC-QRS-008
Performa dan beban	Hasil di lokal tidak mewakili Cloudflare.	TC-NFR, di staging
Tampilan visual	Belum memakai perbandingan screenshot, yang rapuh selama desain masih berubah.	Periksa mata

9. Menulis test baru

```
import { expect, test, unique } from '../fixtures';

test('TC-AIA-019 layanan LLM gagal: laporan tetap ada', async ({ api }) => {
  const { id } = await api.report({ description: unique('[llm:error] keluhan') });
  expect((await api.settled(id)).ai_status).toBe('failed');
});
```

1. **Impor dari `e2e/fixtures.ts`**, bukan langsung dari `@playwright/test`.
2. **Mulai judul dengan ID test case**, tambahkan `@mobile` kalau alurnya dipakai di HP, dan `@smoke` hanya untuk alur paling inti.
3. **Buat data sendiri dengan `unique()`.** Test berjalan paralel pada satu database, dan teks yang sama di lokasi yang sama dianggap laporan kembar selama dua menit. Jangan menghitung baris global: test lain mungkin sedang menambah data.
4. **Pakai `newStaff()`** agar nama petugas tidak bentrok, dan `api.report()` karena laporannya dibersihkan otomatis saat test selesai.
5. **Cari elemen seperti pengguna:** `getByRole`, `getByLabel`, lalu teks. Jangan memakai kelas Tailwind. Antarmuka pengujian memakai bahasa Indonesia (`locale: id-ID`).
6. **Pakai helper yang ada:** `pick()` untuk dropdown (`Select.tsx` bukan `<select>` biasa) dan `takePhoto()` untuk kamera.
7. **Jangan membiarkan data yang merusak tampilan di database bersama.** Suntikkan lewat `page.route()` untuk halaman itu saja, seperti test TC-UIX-009.

Mencatat bug yang belum diperbaiki

Tulis test untuk perilaku yang *benar*, lalu panggil `knownIssue()` tepat sebelum assertion yang menunjukkan bug-nya. Kegagalan langkah persiapan di atasnya tetap terbaca sebagai kegagalan biasa.

```
const res = await request.patch(`/api/reports/${id}`, { data: { status: 'new', staff_id: staff
knownIssue('T-08', 'status bisa mundur lewat API');
expect(res.status()).not.toBe(200);
```

Begitu bug diperbaiki, test ini lulus dan Playwright melaporkannya sebagai kegagalan. Itulah tanda untuk menghapus baris `knownIssue`, sehingga test berubah menjadi penjaga regresi.

10. Mengatasi masalah

Gejala	Penyebab dan solusi
`Executable doesn't exist`	Browser belum terpasang: `npx playwright install chromium`.
`http://127.0.0.1:8788 is already used`	Stack dari putaran sebelumnya masih hidup. Cari dengan `lsof -nP -iTCP:8788 -sTCP:LISTEN`, lalu hentikan prosesnya. Atau pakai port lain: `E2E_PORT=8790 E2E_MOCK_PORT=8800`.
Stack gagal menyala atau timeout	Jalankan `node e2e/support/start-stack.mjs` langsung untuk melihat keluarannya, biasanya migrasi atau seed yang gagal.
Semua test UI *skipped*	Proyek `setup` gagal, biasanya karena login admin. Kalau password di migrasi diganti (T-04), perbarui `ADMIN` di `e2e/fixtures.ts`.

Kamera tidak siap, tombol potret tetap nonaktif	Bendera kamera sintetis hanya ada di Chromium. Pastikan proyek yang dijalankan `desktop` atau `mobile`.
Kato Bot membalas 429	Kuota harian habis, biasanya saat memakai `E2E_REUSE=1`. Nyalakan ulang stack agar databasenya bersih.
Test gagal setelah mengubah teks UI	Test membaca teks dari `web/src/lib/i18n.tsx`. Kalau perubahannya disengaja, sesuaikan test-nya.
Muncul peringatan `API key #1 of 2 refused`	Normal. Mock sengaja menolak kunci pertama untuk menguji pergantian kunci.